

CODERHOUSE

Programación Backend II: Diseño y Arquitectura Backend

PROGRAMA DEL CURSO



**Educación digital
para el mundo real.**



Modalidad CoderFlex

La experiencia de aprender combinando encuentros prácticos en vivo con material teórico asincrónico pensado para que puedas adaptar el proceso de aprendizaje a tu vida.

¿Cómo Funciona?

- **Modalidad híbrida.** En Flex tendrás clases prácticas en vivo y además, contarás con lecciones autoasistidas, donde encontrarás el material asincrónico y trabajar la teoría a tu ritmo y luego llevarla a la práctica con expertos de la industria.
- **Obtén un certificado del curso.** Tu recorrido será evaluados por expertos. Aprobando el proyecto final obtendrás un certificado del curso reconocido por la industria para demostrar tus habilidades.
- **Avanza en tu carrera.** Nuestra metodología está centrada en Aprendizaje basado en Proyecto, por lo que podrás utilizar tus nuevas habilidades adquiridas en tu trabajo actual o para conseguir un nuevo empleo.



Acerca del curso

En este curso aprenderás a desarrollar aplicaciones profesionales con Node.js. Aprenderás a profesionalizar tus proyectos incorporando arquitecturas escalables y eficientes. También serás capaz de integrar un sistema de autenticación y autorización para gestionar usuarios de forma segura. Al finalizar el curso serás capaz de diseñar complejas aplicaciones backend robustas, rápidas y escalables, dominando los sistemas de autenticación más utilizados e incorporando una arquitectura profesional.



Perfil profesional

Al finalizar el curso de Programación Backend podrás:

- ✓ Utilizar framework Express.
- ✓ Utilizar mongoose.
- ✓ Implementar sistemas de autenticación y autorización.
- ✓ Usar el framework Handlebars para manejar plantillas HTML.
- ✓ Crear APIs con RESTFul.
- ✓ Testear y monitorear aplicaciones REST.
- ✓ Normalizar/denormalizar datos en formato JSON.
- ✓ Manejar patrones de diseño y code style para aplicaciones de alta concurrencia.
- ✓ Diseñar servidores web desarrollando en capas con MVC.

Características generales



Modalidad

Flex



Duración

8 semanas



Nivel de dificultad

Avanzado

Inicial: No requiere de conocimientos previos en la disciplina para iniciar la cursada.

Intermedio: requiere de un conocimiento básico o experiencia previa mínima en la disciplina.

Avanzado: requiere de sólidos conocimientos o experiencias previas en la disciplina.



Dedicación

Alta

Baja: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 2 horas por fuera de la cursada.

Moderada: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 4 horas por fuera de la cursada.

Alta: requiere de mínima de una carga de trabajo semanal promedio de 6 horas por fuera de la cursada.

Pre-requisitos



Conocimientos previos

Se requieren conocimientos sólidos de programación en Javascript 5 y ES6: Declaración de variables y tipos de datos. Manejo de Arrays y Objetos. Condicionales y Ciclos de repetición. Declaración y uso de Funciones. Template string. También se requieren conocimientos de MongoDB y Node.js: gestión de paquetes mediante npm, uso de paquetes externos y nativos (fs, express, mongoose y passport), routing con express y uso de middlewares. Es necesario que cuentes con los conocimientos abordados en el curso de Desarrollo Avanzado de Backend.



Requerimientos técnicos

Requisitos mínimos: 8 GB de RAM, procesador de cuatro núcleos, GPU de 2 GB de RAM.

Requisitos recomendados: 16 gb de RAM, procesador de ocho núcleos, GPU de 4 gb de RAM. Debe considerarse que se ejecutarán emuladores junto al IDE.

Metodología de aprendizaje

La experiencia de aprender a partir de unidades temáticas combinando encuentros prácticos y en vivo con material teórico y práctico asincrónico, pensado para que puedas adaptar el proceso de aprendizaje a tu vida.

- ✓ 1 clase en vivo semanal de 2 horas
- ✓ Unidades de contenidos donde encontrarás material audiovisual on-demand, disponible en nuestra plataforma para acceder en cualquier momento (videos, infografías, actividades gamificadas y ejercitaciones)



Contenido Asincrónico

Este material, compuesto por videos, podcast, desafíos y actividades interactivas, se encuentra disponible de manera asincrónica (puedes acceder a cualquier hora y las veces que quieras). Te sugerimos visualizarlo y realizar las actividades cada semana antes de la clase en vivo.



Clases prácticas en vivo

Tendrás una clase en vivo semanal de dos horas. En este encuentro de carácter práctico, se profundizará el contenido teórico con ejemplos, buenas prácticas e instancias de intercambio colaborativo. El objetivo es consolidar los conocimientos adquiridos y aplicarlos en la elaboración de un proyecto integrador final.



Proyecto final

Durante tu recorrido aprenderás a partir de la elaboración progresiva de un proyecto mediante entregas parciales y una entrega final de carácter integrador.

Te presentamos el recorrido dividido en 8 unidades:

01

Gestión de Sesiones y Almacenamiento en Backend

- ✓ Fundamentos de Cookies, Sesiones y Almacenamiento
- ✓ Implementación y Seguridad en Sistemas de Login



Introducción a Express y MongoDB

- ✓ Introducción a Backend y Herramientas Principales
- ✓ Configuración y Desarrollo de APIs REST



02

Estrategias de Autenticación y Autorización en Backend

- ✓ Fundamentos de Autenticación y Métodos Esenciales
- ✓ Aplicación de JWT en el Desarrollo de Aplicaciones



03

Integración Avanzada con JWT y Passport

- ✓ Fundamentos y Configuración de Autenticación con JWT y Passport
- ✓ Aplicación Práctica y Conclusiones

04

Ruteo Avanzado y Proceso Principal del Servidor

- ✓ Configuración Avanzada de Routers y Variables de Entorno
- ✓ Manejo de Políticas de Autorización y Reflexiones Finales

05

Arquitectura de Capas y Patrones de Diseño en Backend

- ✓ Fundamentos y Buenas Prácticas en Arquitectura Backend
- ✓ Implementación Práctica y Aplicación de la Arquitectura de Capas

06

Persistencia y Desarrollo de un Servidor Web Completo

- ✓ Implementación de Patrones y Conexión en Arquitectura Backend
- ✓ Reflexiones Finales

07

Mailing y Mensajería con Nodemailer y Twilio

- ✓ Fundamentos de Mensajería y Mailing
- ✓ Configuración y Uso de Nodemailer

08

CODERHOUSE

www.coderhouse.com



Coderhouse se reserva el derecho de modificar este programa, o cualquiera de los componentes del curso, cuando lo considere necesario a fin de generar mejoras o actualizaciones.